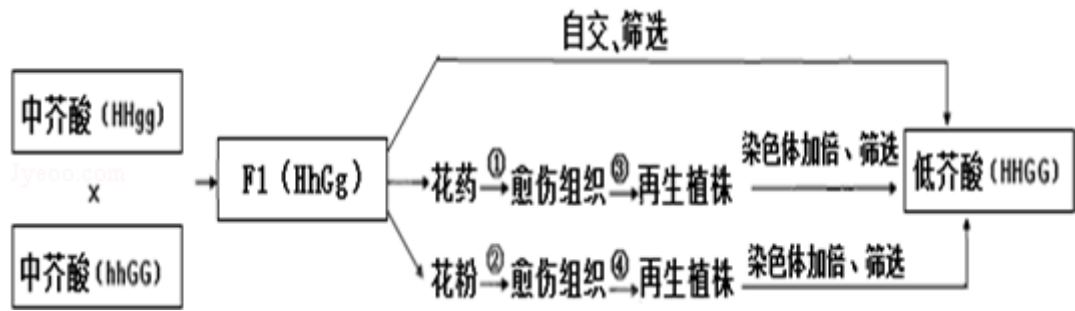


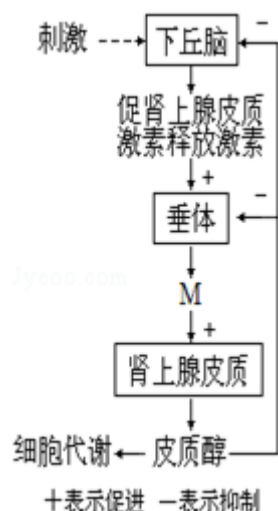
2012 年天津市高考生物试卷

一、选择题（共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分）

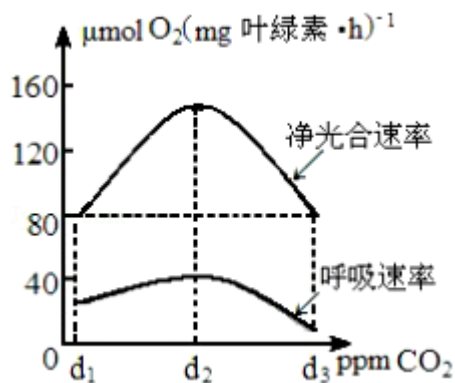
- 1.（3 分）下列有关干细胞的叙述，错误的是（ ）
- A. 自体干细胞移植通常不会引起免疫排斥反应
- B. 胚胎干细胞在体外培养能增殖但不能被诱导分化
- C. 组织的细胞更新包括细胞凋亡和干细胞增殖分化等过程
- D. 造血干细胞具有分化出多种血细胞的能力，可用于治疗白血病
- 2.（3 分）芥酸会降低菜籽油的品质．油菜有两对独立遗传的等位基因（H 和 h，G 和 g）控制菜籽的芥酸含量．图是获得低芥酸油菜新品种（HHGG）的技术路线，已知油菜单个花药由花药壁（2n）及大量花粉（n）等组分组成，这些组分的细胞都具有全能性．据图分析，下列叙述错误的是（ ）



- A. ①、②两过程均需要植物激素来诱导细胞分化
- B. 与④过程相比，③过程可能会产生二倍体再生植株
- C. 图中三种途径中，利用花粉培养筛选低芥酸油菜新品种（HHGG）的效率最高
- D. F₁ 减数分裂时，H 基因所在染色体会与 G 基因所在染色体发生联会
- 3.（3 分）动物被运输过程中，体内皮质醇激素的变化能调节其对刺激的适应能力．图为皮质醇分泌的调节示意图．据图分析，下列叙述错误的是（ ）



- A. 运输刺激使下丘脑分泌激素增加的结构基础是反射弧
- B. 图中 M 促进皮质醇分泌的过程属于神经 - 体液调节
- C. 皮质醇作用的靶细胞还包括下丘脑细胞和垂体细胞
- D. 动物被运输过程中，体内皮质醇含量先升高后逐渐恢复
4. (3 分) 下列实验操作可达到预期结果的是 ()
- A. 在“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验中，统计每一时期细胞数占计数细胞总数的比例，能比较细胞周期各时期的时间长短
- B. 在“探究细胞大小与物质运输的关系”实验中，计算紫红色区域的体积与整个琼脂块的体积之比，能反映 NaOH 进入琼脂快的速率
- C. 在“探究培养液中酵母菌种群数量变化”实验中，培养期内共三次取样测定密度，即可准确绘制酵母菌种群增长曲线
- D. 在“探究 a - 萘乙酸促进插条生根的最适浓度”实验中，用高浓度的 a - 萘乙酸溶液浸泡插条基部一天后，观察生根情况以确定最适浓度.
5. (3 分) 设置不同 CO₂ 浓度，分组光照培养蓝藻，测定净光合速率和呼吸速率（光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率），结果见图。据图判断，下列叙述正确的是 ()



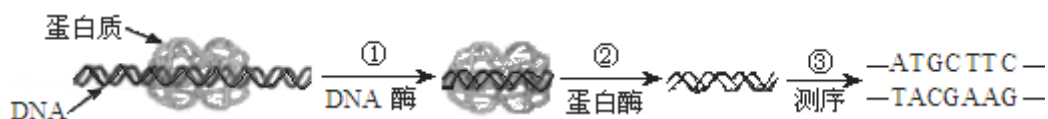
- A. 与 d_2 浓度相比, d_3 浓度下单位时间内蓝藻细胞呼吸过程产生的 ATP 多
- B. 与 d_3 浓度相比, d_1 浓度下单位时间内蓝藻细胞光反应生成的[H]多
- C. 若 d_1 、 d_2 、 d_3 浓度下蓝藻种群的 K 值分别为 K_1 、 K_2 、 K_3 , 则 $K_1 > K_2 > K_3$
- D. 密闭光照培养蓝藻, 测定种群密度及代谢产物即可判断其是否为兼性厌氧生物
6. (3 分) 蝇的红眼基因 (R) 对白眼基因 (r) 为显性, 位于 X 染色体上; 长翅基因 (B) 对残翅基因 (b) 为显性, 位于常染色体上。现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇

交配, F_1 代的雄果蝇中约有 $\frac{1}{8}$ 为白眼残翅。下列叙述错误的是 ()

- A. 亲本雌果蝇的基因型为 BbX^RX^r
- B. 亲本产生的配子中含 X^r 的配子占 $\frac{1}{2}$
- C. F_1 代出现长翅雄果蝇的概率为 $\frac{3}{16}$
- D. 白眼残翅雌果蝇能形成 bbX^rX^r 类型的次级卵母细胞

二、非选择题 (共 3 小题, 满分 44 分)

7. (13 分) 生物分子间的特异性结合的性质广泛用于生命科学研究。以下实例为体外处理“蛋白质 - DNA 复合体”获得 DNA 片段信息的过程图。



据图回答:

- (1) 过程①酶作用的部位是_____键, 此过程只发生在非结合区 DNA, 过程②酶作用的部位是_____键。
- (2) ①、②两过程利用了酶的_____特性。

(3) 若将得到的 DNA 片段用于构建重组质粒，需要过程③的测序结果与_____酶的识别序列进行对比，以确定选用何种酶。

(4) 如果复合体中的蛋白质为 RNA 酶聚合，则其识别、结合 DNA 序列位基因的_____。

(5) 以下研究利用了生物分子间的特异性结合的有_____ (多选)

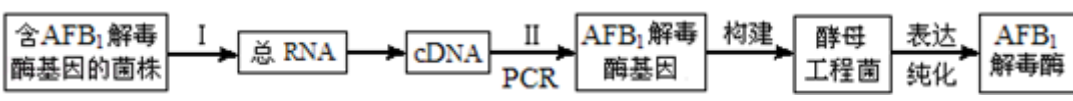
- A. 分离得到核糖体，用蛋白酶酶解后提取 rRNA
- B. 用无水乙醇处理菠菜叶片，提取叶绿体基粒膜上的光合色素
- C. 通过分子杂交手段，用荧光物质标记的目的基因进行染色体定位
- D. 将抑制成熟基因导入番茄，其 mRNA 与催化成熟酶基因的 mRNA 互补结合，终止后者翻译，延迟果实成熟。

8. (20 分) 黄曲霉毒素 B₁ (AFB₁) 存在于被黄曲霉菌污染的饲料中，它可以通过食物链进入动物体内并蓄积，引起瘤变。某些微生物能表达 AFB₁ 解毒酶。将该酶添加在饲料中可以降解 AFB₁，清除其毒性。

(1) AFB₁ 属于_____类致癌因子。

(2) AFB₁ 能结合在 DNA 的 G 上，使该位点受损伤变为 G'，在 DNA 复制中，G' 会与 A 配对。现有受损伤部位的序列为 $\begin{matrix} -AGT- \\ -TCA- \end{matrix}$ ，经两次复制后，该序列突变为_____。

(3) 图为采用基因工程技术生产 AFB₁ 解毒酶的流程图



据图回答问题：

①在甲、乙条件下培养含 AFB₁ 解毒酶基因的菌株。经测定，甲菌液细胞密度小、细胞含解毒酶；乙菌液细胞密度大、细胞不含解毒酶。过程 I 应选择_____菌液的细胞提取总 RNA，理由是_____

②过程 II 中，根据图示，可以看出与引物结合的模版是_____

③检测酵母菌工程菌是否合成了 AFB₁ 解毒酶，应采用_____方法。

(4) 选取不含 AFB₁ 的饲料和某种实验动物为材料，探究该 AFB₁ 解毒酶在饲料中的解毒效果。实验设计及测定结果见表

组别	添加	肝脏 AFB ₁ 残
----	----	-----------------------

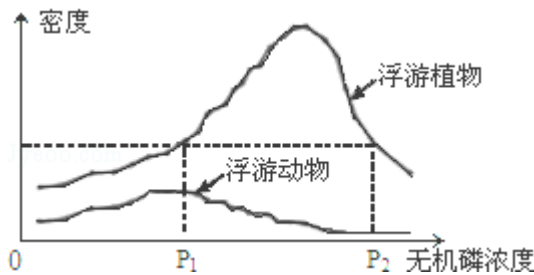
			留量 (ng/g)
	AFB ₁ (μg/kg 饲料)	AFB ₁ 解毒酶 (g/kg 饲料)	
A	0	0	6.4
B	100	0	20.9
C	100	1	16.8
D	100	3	11.7
E	100	5	7.3
F	100	7	7.3

据表回答问题：

- ①本实验的两个自变量，分别为_____。
- ②本实验中，反映 AFB₁ 解毒酶的解毒效果的对照组是_____。
- ③经测定，某污染饲料中 AFB₁ 含量为 100μg/kg，则每千克饲料应添加_____克 AFB₁ 解毒酶，解毒效果最好，同时节约了成本。

(5) 采用蛋白质工程进一步改造该酶的基本途径是：从提高酶的活性出发，设计预期的蛋白质结构，推测应有的氨基酸序列，找到相对应的_____。

9. (11 分) 夏初，在某河口多地点采集并测定水样，结果表明，各采样点无机氮浓度相近，而无机磷浓度差异较大，按无机磷浓度由低到高的顺序，绘制各采样点对应的浮游植物和浮游动物的密度曲线，结果如图。



据图回答：

- (1) 磷元素进入浮游植物细胞后，以_____分子的形式成为细胞膜支架的成分；在细胞内，磷元素通过参与_____反应（写反应式），保持细胞内 ATP 含量的相对稳定。
- (2) 分析发现，P₁、P₂ 采样点浮游植物种类差别非常明显，从进化角度分析，这是_____的结果。

(3) 无机磷浓度高于 P_1 的采样点，浮游动物的密度反而比 P_1 采样点滴，下列有关其原因的分析，不可能的是_____（单选）。

- A. 可被浮游动物取食的浮游植物种类较少

B. 水体溶解氧较高
- C. 浮游动物的捕食者数量较多

D. 水体有害物质浓度较高

(4) 请用箭头补充完成该河口生物群落中氮元素的流向图。

